

**LAPORAN
KERJA PRAKTIK**



**IDENTIFIKASI LEBAH DAN TAWON DI KAWASAN HUTAN
DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) WANADIPA HUTAN
PENGGARON**

**Disusun Oleh :
Sitti Laila Az Zahra
NIM. 24020119130071**

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktik

IDENTIFIKASI LEBAH DAN TAWON DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) WANADIPA HUTAN PENGGARON

Oleh :

Sitti Laila Az Zahra

NIM. 24020119130071

Mengetahui,
Kepala Laboratorium Ekologi
dan Biosistematika

Menyetujui,
Pembimbing

Rully Rahadian, S. Si, M. Si, Ph. D.
NIP. 197207022000031001

Rully Rahadian, S. Si, M. Si, Ph. D.
NIP. 197207022000031001

ABSTRAK

KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) merupakan kawasan hutan yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Universitas Diponegoro sejak tahun 2020 untuk digunakan sebagai pusat penelitian dan pengabdian multidisiplin. Dengan lahan seluas 100 Ha, masih banyak sumber daya alam di dalamnya yang belum dipelajari dan dimanfaatkan dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman lebah dan tawon yang terdapat di KHDTK Wanadipa. Penelitian dilakukan di dua tempat; pengambilan sampel dilakukan di wilayah KHDTK Wanadipa, Hutan Penggaron, Kabupaten Semarang, sementara identifikasi sampel dilakukan di kediaman pribadi pengamat. Sampel yang telah diidentifikasi akan diawetkan sebagai koleksi insektarium.

Kata kunci : KHDTK Wanadipa, Hymenoptera, identifikasi, tawon, lebah

ABSTRACT

KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) is a specialized forest area given by Ministry of Environment and Forestry to Diponegoro University in 2020 to be used as a mean for research center and multidisciplinary studies. With 100 Ha area coverage, there are still numerous natural resources undiscovered and unutilized optimally. This research is conducted to discover the diversity of wasps and bees at KHDTK Wanadipa. The research will be performed in two different places; sampling will be done at KHDTK Wanadipa, Penggaron Forest, Semarang District, while identification will be done at the observer's house. All identified samples will be preserved as insectarium collections.

Key words : KHDTK Wanadipa, Hymenoptera, identification, wasp, bee

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Gambaran Umum Lebah	3
2.2 Gambaran Umum Tawon	4
2.3 Morfologi Lebah dan Tawon	5
2.4 Metode Sampling Lebah dan Tawon.....	10
III. METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Tempat dan Waktu	12
3.2 Bahan dan Alat	12
3.3 Cara Kerja Penelitian	13
3.4 Analisis Data	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Hasil Identifikasi Lebah	15
4.1.1 Subfamili Apinae.....	15
4.1.2 Subfamili Xylocopinae.....	18
4.2 Hasil Identifikasi Tawon.....	20
4.2.1 Subfamili Polistinae	20
4.3 Afiliasi Lebah dengan Tanaman Berbunga di KHDTK Wanadipa	22
V. KESIMPULAN	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Penggaron adalah salah satu hutan yang terdapat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hutan adalah sebuah kesatuan ekosistem yang di dalamnya berlimpah flora dan fauna yang saling hidup berdampingan. Fungsi hutan antara lain ialah fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi (Wilujeng, 2015). Ketiga fungsi tersebut membuat ekosistem hutan sebagai ekosistem yang stabil. Dengan kerja sama pemerintah bersama masyarakat setempat, Hutan Penggaron dapat diolah menjadi hutan yang fungsional. Hutan Penggaron berpotensi untuk dijadikan sebagai hutan kawasan wisata, edukasi, serta sumber pencaharian bagi masyarakat, khususnya petani dan penggiat agrikultur lainnya. Berbagai jenis flora di Hutan Penggaron berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan obat, sumber pangan serta papan, juga membawa keuntungan ekonomi bila terdapat tanaman hias yang dapat diperdagangkan. Sejumlah fauna di dalamnya juga dapat diteliti lebih lanjut untuk keperluan edukasi serta dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan.

Hutan Penggaron memiliki kawan hutan yang diciptakan untuk tujuan yang dikhususkan, seperti untuk penelitian dan pengembangan pendidikan. Kawasan hutan itu disebut sebagai KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus). Selain untuk penelitian dan pengembangan, KHDTK dapat berperan dalam konservasi spesies (Alhani *et al.*, 2015). KHDTK Wanadipa diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Universitas Diponegoro sejak tahun 2020 untuk digunakan sebagai pusat penelitian dan pengabdian multidisiplin. Tujuan utama dari pengelolaan KHDTK yang diserahkan kepada Universitas Diponegoro adalah untuk membangun laboratorium lapangan dengan mengintegrasikan aktivitas produksi bioenergi dan sistem perkebunan yang terintegritas. Program Kedaireka merupakan kolaborasi dari perguruan tinggi dengan industri yang dilibatkan dalam proyek pewujudan laboratorium lapangan tersebut. Tujuan KHDTK sebagai laboratorium lapangan dapat diraih dengan membagi penelitian menjadi lima paket kerja, yaitu WP-1: *Sustainable Bioenergy and Feed Production*, WP-2: *Carbon Stock Evaluation*, WP-3: *Smart Water Management*, WP-4: *Integrated Farming System*, dan WP-5: *Eco-Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Lebah dan tawon merupakan kelompok serangga dengan fungsi ekologis yang krusial. Sebagai serangga yang menggantungkan kebutuhan makanannya pada nektar, lebah memiliki peran sebagai pollinator tanaman berbunga. Lebah merupakan pollinator paling penting dibandingkan dengan angin, air, dan serangga lain. Dalam penelitian yang dilakukan Meilin *et al.* (2016), tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh lebah menghasilkan panen yang lebih banyak. Tawon dewasa mengandalkan serangga kecil lain sebagai pakan utamanya, sehingga tawon berperan sebagai

predator serangga. Keberadaan lebah dan tawon di KHDTK Wanadipa dapat membantu penyerbukan tanaman berbunga, sehingga memperkaya keragaman tanaman dan manfaat lainnya yang berkesinambungan. Beberapa aspek yang dapat diteliti dari lebah dan tawon ialah taksonomi, ekologi, serta hubungan sosialnya di dalam koloni.

Dengan lahan seluas 100 Ha, masih banyak sumber daya alam di KHDTK Wanadipa yang belum dipelajari dan dimanfaatkan dengan optimal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mempelajari identitas serta keragaman lebah dan tawon di KHDTK Wanadipa sebagai bagian dari paket kerja WP-4: *Integrated Farming System*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi serta masyarakat sekitar wilayah yang bersangkutan mengetahui jenis-jenis lebah dan tawon yang menempati KHDTK Wanadipa. Data yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai data inventarisasi tawon dan lebah, sementara hasil sampling dapat diawetkan dalam bentuk koleksi insektarium untuk bahan edukasi jangka panjang.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui jenis-jenis tawon di KHDTK Wanadipa.
- b. Mengetahui jenis-jenis lebah di KHDTK Wanadipa.

1.3 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi dan edukasi bagi akademisi serta masyarakat mengenai jenis-jenis tawon dan lebah yang terdapat di KHDTK Wanadipa. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai *data base*. Selain itu, hasil sampling tawon dan lebah dapat diawetkan sebagai koleksi insektarium untuk bahan pembelajaran dalam jangka panjang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lebah

Lebah adalah kelompok serangga yang termasuk ke dalam Ordo Hymenoptera, Kelas Insecta. Istilah Hymenoptera sendiri merujuk pada sayap anggotanya yang seperti *hymen* atau selaput (Pramesti *et al.*, 2018). Ordo ini juga memiliki anggota lain, yaitu tawon dan semut. Lebah memiliki penampakan seperti serangga pada umumnya. Tubuhnya terdiri atas tiga struktur, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Sepanjang toraks dan abdomennya terdapat tiga pasang kaki serta dua pasang sayap. Tubuh lebah umumnya dihiasi rambut-rambut yang lebih dikenal dengan istilah *setae*. Organ lain yang melekat pada lebah adalah proboscis, struktur yang dapat dipanjangkan dan ditarik kembali. Fungsi utama proboscis adalah untuk mengambil nektar dari bunga (Meilin *et al.*, 2016).

Lebah ialah polinator ulung bagi tanaman berbunga dengan tingkat efisiensi tertinggi dibandingkan dengan polinasi dengan bantuan angin, air, maupun serangga pengunjung tanaman berbunga lain. Hal ini dikarenakan lebah betina dapat mengunjungi ratusan bunga dalam satu hari untuk mengumpulkan polen dan nektar. Kegiatan ini dengan mudah membantu penyebaran polen dari tanaman ke tanaman lainnya. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil panen yang lebih tinggi pada tanaman yang dibantu oleh polinator. Biasanya, lebah aktif mengumpulkan polen dan nektar dari pagi hingga sore hari (Meilin *et al.*, 2016). Pada malam hari, lebah beristirahat di sarangnya sendiri maupun di tanaman lain, secara individual maupun berkelompok. Ketika matahari terbit di kemudian hari, lebah akan kembali bekerja (Houston, 2018).



Gambar 2.1 Gambaran Umum Lebah
(Dorji *et al.*, 2017)

Lebah dikelompokkan menjadi beberapa famili, antara lain Apidae, Colletidae, Stenotritidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, dan Megachilidae. Kemampuannya dalam menyelamatkan diri dari musuh, reproduktivitas yang tinggi, serta adaptasi pada berbagai jenis habitat membuat lebah dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, kecuali Antartika. Sekitar 20.000 jenis lebah telah diketahui dan diidentifikasi

(Pramesti *et al.*, 2018). Sebanyak 9 jenis teridentifikasi sebagai lebah madu (*Apis* spp.), 6 diantaranya merupakan lebah madu asli Indonesia. Enam lebah madu asli Indonesia tersebut ialah *Apis dorsata*, *Apis cerana*, *Apis andreniformis*, *Apis koschevnikovi*, *Apis nigocincta*, dan *Apis nuluensis* (Amrullah *et al.*, 2018).

Lebah dikenal hidup berkelompok, walaupun terdapat juga lebah yang hidup secara soliter. Koloni lebah dapat ditemukan membuat sarang di bawah permukaan tanah (*ground-nesting*) maupun bersarang di antara dahan pohon berkayu (Pramesti *et al.*, 2018). Sarang lebah dapat ditemukan tidak terlalu tinggi dari tanah. Hal ini dikarenakan lebah lebih menyukai vegetasi yang tidak terlalu tinggi untuk membuat sarang (Amrullah *et al.*, 2018). Sarang lebah biasa dibangun dari berbagai jenis material dan substrat, seperti komponen lilin, lumpur, resin tanaman, kotoran hewan, pasir, biji-bijian kecil, kerikil, daun, serta petal tanaman. Meskipun begitu, tak jarang lebah menciptakan sarangnya sendiri dari tempat yang sudah tersedia di lingkungan, seperti di dalam cangkang siput yang sudah kosong, sarang burung yang sudah ditinggalkan, juga sarang rayap serta semut (Engel *et al.*, 2020).

2.2 Gambaran Umum Tawon

Tawon merupakan kelompok serangga dari Ordo Hymenoptera, Kelas Insecta. Sama seperti lebah, tawon memiliki sayap seperti selaput. Struktur tubuh tawon terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Antara kepala dan toraks dihubungkan dengan leher yang fleksibel, sehingga kepala tawon dapat digerakkan dengan bebas, meningkatkan penggunaan mata serta rahang. Umumnya, tubuh tawon berbentuk ramping, berukuran besar, serta tidak hiasi oleh rambut atau setae. Tawon terkenal dengan organ sengat di bagian segmen terakhir abdomennya. Tokoh Aristotle menyebutkan bahwa sengatan tawon memiliki dampak yang lebih kuat daripada sengatan lebah. Hal ini dibuktikan oleh riset Schmidt (2016) yang menjelaskan mengenai rentang rasa sakit yang diakibatkan oleh sengatan tawon dan lebah. Skala rasa sakit yang diakibatkan oleh sengatan tawon berkisar 0,5-4,0 sedangkan lebah berkisar 0,5-2,5.



Gambar 2.2 Gambaran Umum Tawon
(Dorji *et al.*, 2017)

Tawon dikelompokkan dalam ordo Hymenoptera, sub-ordo Apocrita. Apocrita terbagi lagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsi ovipositorinya, yaitu Parasitica dan Aculeata. Parasitica meliputi tawon parasit (*parasitic wasps*), tawon empedu (*gall wasps*), dan tawon ara (*fig wasps*), sementara Aculeata beranggotakan tawon sejati, lebah, dan semut (Rasplus *et al.*, 2010). Dikatakan Aculeata sebab ovipositorinya telah beralih fungsi menjadi alat sengat (Gess *et al.*, 2014). Kelompok Aculeata meliputi superfamili Apoidea, Chrysidoidea, dan Vespoidea, sementara Parasitica meliputi superfamili Ceraphronoidea, Chalcidoidea, Cynipodea, Evanioidea, Ichneumonoidea, Megalyroidea, Mymarommatoidea, Platygastroidea, Proctotrupoidea, Stepahnoidea, dan Trigonalioidea (Huber *et al.*, 1993). Berdasarkan cara hidupnya, tawon dibagi menjadi tawon soliter dan tawon sosial. Tawon sosial dikelompokkan pada famili Vespidae, meliputi tawon jaket kuning (*yellowjackets*) dan tabuhan (*hornets*).

Tawon mengalami metamorfosis sempurna holometabola. Siklus hidupnya meliputi telur, larva, pupa, dan tawon dewasa. Telur yang berada di dalam sarang akan menetas setelah beberapa hari. Kebutuhan nutrisi larva yang baru menetas bergantung pada makanan yang disediakan oleh sang induk, berupa serangga atau artropoda kecil lain yang dapat dimangsa oleh tawon dewasa. Dalam beberapa minggu, larva akan berubah menjadi pupa. Pada fase pupa terjadi proses penyempurnaan organ. Kemudian tawon muncul dan tumbuh menjadi tawon dewasa yang hidup secara soliter maupun berkoloni (Dorji *et al.*, 2017).

Teridentifikasi sebanyak 75.000 spesies tawon di dunia. Sebagian besar hidup sebagai parasit dengan kebiasaan meletakkan telur mereka di tubuh hewan lain. Meskipun demikian, tawon juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanannya yang berupa arthropoda kecil, tawon menjadi serangga predator yang mengurangi jumlah arthropoda. Hal ini menguntungkan sebab arthropoda dapat bereproduksi dalam waktu singkat dan mencapai ukuran populasi yang besar, merugikan tanaman di sekitarnya. Predasi tawon membantu pengendalian jumlah arthropoda sebagai agen biokontrol (Sumner *et al.*, 2018). Tawon dapat hidup dengan baik di berbagai macam lingkungan dengan kemampuannya untuk beradaptasi, melindungi diri dari predator, serta kemampuan reproduksinya yang tinggi. Maka demikian, tawon dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, kecuali di daerah yang terlampau panas dan dingin (Pramesti *et al.*, 2018).

2.3 Morfologi Lebah dan Tawon

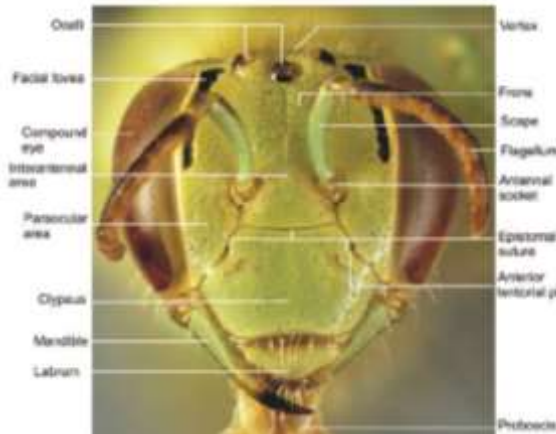
Lebah dan tawon dikenal sama-sama memiliki alat sengat. Meskipun demikian, terdapat pula lebah yang tidak memiliki alat sengat. Lebah tanpa alat sengat biasa dikenal sebagai *stingless bee* yang berasal dari kelompok Meloponini. Sebagai serangga yang umumnya dilengkapi dengan alat sengat sebagai mekanisme pertahanan diri, lebah dan tawon sering dijadikan model bagi para serangga peniru. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan serangga-serangga tersebut dari predator. Mimikri tersebut bukan hanya dilakukan untuk meniru bentuk morfologi dan warna,

namun juga perilaku. Contoh dari hewan yang melakukan mimikri ialah lalat bunga (*hoverfly*) yang mirip dengan tawon *Vespula vulgaris* (Dorji *et al.*, 2017). Keduanya terlihat identik, namun berasal dari famili yang berbeda. Kesalahan dalam identifikasi dapat dihindari dengan inspeksi spesies lebih lanjut, juga dengan memahami morfologi lebah dan tawon. Beberapa kunci karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakan tawon dan lebah dengan serangga peniru seperti lalat antara lain: lebah dan tawon memiliki dua pasang sayap transparan dan tak bersisik, sementara lalat hanya memiliki sepasang sayap; lebah dan tawon memiliki mandibula, sementara lalat tidak; masing-masing mata pada lebah dan tawon berada di sisi kepalanya tanpa menyentuh satu sama lain, sedangkan lalat memiliki mata besar yang saling bersentuhan di bagian atas kepalanya (Dorji *et al.*, 2017).

Tak hanya dengan serangga lain, beberapa jenis lebah dan tawon juga memiliki rupa yang identik, baik secara bentuk maupun pola warna. Mimikri Batesian dapat menjelaskan kesamaan diantara keduanya, dimana berbagai jenis serangga akan meniru rupa serangga lain yang terkenal beracun dan berbahaya sehingga dihindari oleh predator. Hal ini dilakukan salah satunya oleh lebah *Hyleoides zonalis* yang kemungkinan meniru tawon potter (Vespidae: Eumeninae) dari warna, corak, hingga sayapnya yang akan membentuk V saat hinggap di tanaman (Houston, 2018). Beberapa kunci karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakan lebah dan tawon antara lain: tubuh lebah diliputi rambut yang tebal (*scopae*) untuk membawa polen, sementara tawon tidak memiliki *scopae*; dan abdomen tawon memiliki struktur petiola yang panjang, memberikan tampilan ramping, sementara petiola pada lebah berukuran sangat pendek (Gess *et al.*, 2014).

2.3.1 Kepala

Kepala dilindungi oleh lapisan yang tersusun atas sklerit, sehingga kepala menjadi bagian tubuh lebah dan tawon yang kuat. Kepala dan toraks tersambung oleh leher yang fleksibel. Hal ini memungkinkan lebah dan tawon untuk menggerakkan kepalanya dengan bebas, meningkatkan kegunaan mata serta rahangnya. Di bagian samping kepala, terdapat sepasang mata faset (*compound eyes*). Mata ini terdiri dari ribuan faset, lensa-lensa kecil yang membantu serangga menangkap gambaran di sekelilingnya. Pada beberapa jenis lebah, mata faset dihiasi rambut-rambut. Tak jauh dari mata faset terdapat ocelli, tiga mata sederhana. Ocelli dapat terletak di atas atau bagian belakang kepala. Ocelli berfungsi untuk membantu serangga dalam mengorientasikan tubuhnya saat terbang (Houston, 2018).



Gambar 2.3.1 Kepala
(Houston, 2018)

Pada bagian kepala juga terdapat sepasang antena. Antena membantu lebah dan tawon mencium aroma dari lingkungan sekitarnya. Antena tersebut terdiri dari beberapa segmen, yaitu: segmen pertama (scape), segmen kedua (pedicel), segmen sisa (flagellum). Scape merupakan bagian antena yang dapat digerakkan karena tersambung dengan persendian. Pedicel merupakan bagian antena yang berukuran paling kecil dan berbentuk bulat. Flagellum merupakan bagian setelah pedicel, tersusun atas ratusan saraf sensoris yang berguna untuk mendeteksi aroma bunga, feromon, dan bau lainnya (Houston, 2018). Umumnya, lebah dan tawon memiliki flagellum yang terdiri dari 10 flagellomere pada betina dan 11 flagellomere pada jantan. Hal ini merupakan pengecualian bagi kelompok Bethyloidea dengan jumlah flagellomere 8 hingga lebih dari 17, dan Chrysididae yang memiliki flagellomere berjumlah 11 pada betina maupun jantannya. Secara keseluruhan, antena berperan menerima stimulus olfaktori dan taktil, kemungkinan juga suhu dan kelembapan (Gess *et al.*, 2014).

Kepala bagian bawah lebah dan tawon dilengkapi dengan labrum, mandibula, dan proboscis. Labrum adalah struktur di antara mandibula yang berfungsi melindungi proboscis saat proboscis ditarik kembali menuju tubuh. Selain itu, labrum dilengkapi dengan sejumlah setae sensoris (Gess *et al.*, 2014). Dengan variasi bentuk dan ukurannya, labrum dapat digunakan sebagai kunci saat mengidentifikasi lebah maupun tawon. Mandibula atau rahang berjumlah sepasang. Biasanya pada bagian apikal mandibula terdapat dua atau lebih gigi. Mandibula berfungsi untuk membantu lebah dan tawon dalam menggali tanah (oleh *ground-nesting bees*); melubangi kayu (oleh *carpenter bees*); merobek dan mengumpulkan dedaunan, resin, dan bahan lainnya; membuka kelopak bunga; dan mencengkeram lawan saat berkelahi. Anggota tubuh lain yang berada di kepala adalah proboscis, struktur seperti belalai pada gajah. Proboscis dapat dijulurkan dan ditarik kembali, serta digerakkan ke arah kiri atau kanan. Jika sedang ditarik menuju proboscis fossa, proboscis akan sulit terlihat. Proboscis memungkinkan lebah dan tawon untuk menghisap nektar dari bunga (Houston, 2018).

2.3.2 Toraks

Semua alat gerak lebah dan tawon terdapat pada bagian toraks. Toraks terbagi menjadi tiga segmen, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Protoraks merupakan bagian terdepan dari toraks, terdekat dengan leher dan kepala. Pada bagian protoraks terlampir kaki depan serangga. Mesotoraks merupakan bagian tengah toraks, sekaligus menjadi bagian terbesar dari keseluruhan toraks. Secara dorsal, bagian mesotoraks dibagi menjadi skutum besar, skutellum, dan axillae (Houston, 2018). Bagian posterior toraks adalah metatoraks. Metatoraks menyatu dengan segmen pertama abdomen, yang disebut sebagai propodeum. Umumnya, meso- dan metatoraks memiliki sistem otot yang cukup kuat untuk menggerakkan sepasang sayap di masing-masing sisinya. Sayap lebah dan tawon terdiri dari integumen tipis yang dikuatkan oleh jaringan-jaringan venasi. Sayap belakang berukuran lebih kecil dari sayap depan, dan terlihat memiliki lebih sedikit venasi (Gess *et al.*, 2014).

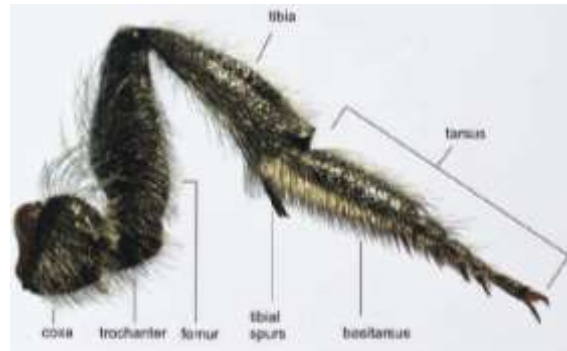


Gambar 2.3.2.1 Toraks
(Houston, 2018)

Pada lebah dan tawon, sayap depan dan belakang dipasangkan bersama saat terbang dengan hamulae. Hamulae merupakan struktur berukuran mikroskopis yang berbentuk seperti alat kait. Hamulae berada di pinggir depan sayap belakang dan pinggir belakang sayap depan. Saat terbang, hamulae pada kedua sayap akan berhubungan dan terlihat seperti menyatu. Untuk beberapa spesies, sayap akan kembali berpisah dan bertumpuk di atas satu sama lain saat lebah dan tawon beristirahat. Beberapa mempertahankan sayapnya dalam bentuk V, seperti tawon dari famili Vespidae (Gess *et al.*, 2014).

Pada tiap segmen toraks lebah dan tawon terdapat sepasang kaki yang bersendi. Kaki terdiri dari beberapa bagian yang dapat dibedakan, yaitu coxa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Coxa merupakan bagian kaki yang terdekat dan menempel pada toraks. Tibia mengalami pertumbuhan apikal pada satu atau dua kaki belakangnya, berfungsi untuk melakukan *grooming* seperti membersihkan pollen dari tubuhnya. Bagian tarsus disusun atas lima segmen, yaitu basitarsus, distitarsus, sepasang cakar, dan bagian lengket yang disebut arolium. Pada beberapa jenis lebah, terutama lebah yang bersarang di dalam tanah, tibia belakangnya dilengkapi dengan

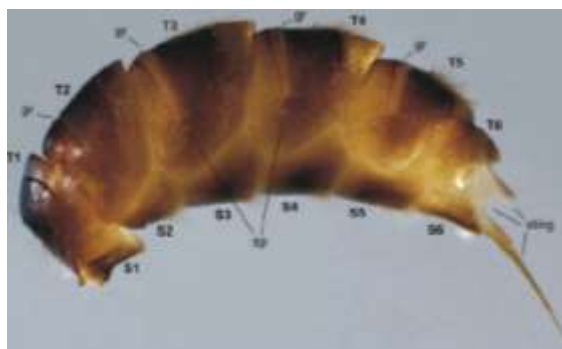
basitibial plate. Basitibial plate berfungsi sebagai alas lutut saat lebah berada di dalam sarang. Kaki lebah dilengkapi dengan rambut-rambut scopae yang berperan dalam transportasi pollen. Beberapa jenis lebah yang tidak memiliki rambut scopae menggunakan corbiculae untuk membawa pollen (Gess *et al.*, 2014).



Gambar 2.3.2.2 Kaki
(Houston, 2018)

2.3.3 Abdomen

Abdomen lebah dan tawon terdiri atas enam segmen pada betina dan tujuh segmen pada jantan. Segmen pertama disebut propodeum yang berhubungan langsung dengan toraks, sementara segmen yang tersisa disebut gaster atau metasoma. Antara propodeum dan gaster dipisahkan oleh petiole. Adanya petiole pada abdomen lebah dan tawon memudahkan pergerakan abdomen, seperti membidik alat sengat dan meletakkan telur-telurnya dengan akurat. Ukuran petiole bervariasi dari sangat pendek (pada lebah sejenis *Bembix*) dan sangat panjang (pada tawon sejenis *Sceliphron*, *Chalybion*, dan *Ammophila*) (Gess *et al.*, 2014). Tiap segmen abdomen dilingkupi oleh tergum dan sternum. Tergum dan sternum disatukan oleh membran intersegmental yang fleksibel. Jika dilihat secara keseluruhan, tergum dan sternum saling tumpang tindih. Hal ini berlaku agar abdomen dapat memanjang dan memendek setelah terbang, fungsinya identik dengan gerak pernafasan pada mamalia. Sebagai serangga, lebah dan tawon tidak memiliki paru-paru melainkan tracheae yang membawa O₂ melalui jaringan-jaringan tubuh dan melepaskan CO₂ ke luar tubuh. Tiap segmen tubuhnya dilengkapi dengan sepasang spirakel, yaitu lubang kecil yang membantu pertukaran udara (Houston, 2018).



Gambar 2.3.3 Abdomen (Houston, 2018)

Pada bagian apikal abdomen, telah terjadi invaginasi pada segmen sehingga membentuk alat sengat pada betina dan alat kelamin pada jantan (Houston, 2018). Pada tawon dan lebah betina, ovipositor tidak lagi memiliki fungsi reproduksi dan telah beralih menjadi alat sengat. Telur-telur akan dikeluarkan dari lubang pada ruang genital pada pangkal alat sengat. Ketika tidak digunakan, alat sengat dapat ditarik ke dalam ruang alat sengat dan tidak dapat terlihat. Pada tawon pemburu, alat sengat digunakan terutama untuk mematikan mangsa. Pada lebah, tawon sosial, serta tawon polen, alat sengat hanya digunakan untuk membela diri dari musuh. Lebah madu hanya dapat menggunakan alat sengatnya sekali, sebab apparatus alat sengatnya akan tertinggal pada korbannya. Sementara itu, pada semua jenis tawon dan lebah lain, alat sengat dapat ditarik kembali setelah digunakan, sehingga dapat menggunakan alat sengatnya berkali-kali (Gess *et al.*, 2014).

2.4 Metode Sampling Lebah dan Tawon

Lebah dan tawon akan melawan jika terdapat ancaman dari manusia, meskipun manusia itu sendiri tidak secara sadar sedang berada di domain lebah dan tawon. Sengat lebah dan tawon dapat berakibat banyak hal, mulai dari gatal-gatal, ruam, kegagalan fungsi organ, hingga kematian (Faisal *et al.*, 2004). Maka dari itu perlu kehati-hatian yang ekstra dan teknik sampling yang jelas untuk menangkap lebah dan tawon. Beberapa teknik sampling lebah dan tawon yang telah diketahui dan banyak diaplikasikan diantaranya adalah metode *pan trap*, *attractive trap*, *emergence trap*, *trap nest*, dan sebagainya. Selain teknik sampling pasif, terdapat pula teknik sampling aktif di mana pengamat bergerak mencari individu atau sarang lebah dan tawon untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut.

Teknik sampling *netting* adalah metode pengambilan sampel lebah dan tawon dengan cara yang aktif, dimana pengamat mencari sarang lebah dan tawon, kemudian mengambil sejumlah individu dan dibawa pulang untuk proses identifikasi. Terdapat dua jenis teknik sampling *netting*, yaitu *spot netting* dan *sweep netting*. *Spot netting* bekerja dengan cara pengamat mengarahkan jaring serangga pada individu lebah dan tawon yang telah terlihat, sementara *sweep netting* bekerja dengan cara pengamat mengayunkan jaring serangga secara metodik dan menangkap berbagai jenis serangga, bukan hanya jenis yang ditargetkan. Pengambilan sampel dengan teknik *netting* umumnya menghasilkan lebih banyak lebah dan tawon yang tertangkap dibandingkan dengan menggunakan perangkap. Kekurangan dari teknik ini adalah pengamat belum tentu mampu dan cukup kompeten dalam menangkap serangga yang terbang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, hasil dari penangkapan dengan *netting* dapat menjadi hal yang bias karena tiap-tiap pengamat memiliki gaya dan bakat yang berbeda (Packer *et al.*, 2021). Metode aktif mengharuskan kolektor untuk aktif

bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari lebah dan tawon soliter maupun koloninya, kemudian mengambil sampel dengan bantuan *sweep net*. Namun sampling dengan metode aktif seperti itu menghabiskan banyak tenaga, sebab kolektor harus terus berpindah tempat hingga menemukan spesies yang dicari (Prezoto *et al.*, 2021).

Selain metode aktif, teknik lain yang akan digunakan untuk pengambilan data adalah dokumentasi melalui fotografi. Dokumentasi fotografi pada serangga yang terbang bebas dapat bersifat efektif apabila diaplikasikan pada hewan-hewan yang dapat teridentifikasi dengan mudah. Teknik ini telah diimplementasikan untuk mengidentifikasi *bumble bees* yang dapat dengan mudah dibedakan berdasarkan pola warna, serta dikenal oleh peneliti dan masyarakat umum. Namun metode dokumentasi fotografi ini juga memiliki nilai negatif. Sejumlah lebah dan tawon kemungkinan besar akan terbang menjauh terlebih dulu sebelum sempat didokumentasikan, didokumentasikan dalam posisi yang tidak tepat sehingga kunci identifikasinya tidak terlihat, atau individu terlalu jauh dari kamera untuk didokumentasikan dengan baik. Pengamatan melalui kamera (terutama untuk fotografer amatir) bersifat bias, namun dapat dilakukan untuk mengidentifikasi lebah dan tawon yang tidak bergerak dalam jangka waktu lama pada tumbuhan berbunga (Packer *et al.*, 2021).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Pengambilan sampel dilaksanakan sejauh 617 meter sepanjang jalur umum dari depan pintu masuk hingga sungai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Wanadipa Universitas Diponegoro, Hutan Penggaron, Kabupaten Semarang. Proses identifikasi dan pembuatan insektarium dilaksanakan secara individual. Pengamatan ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan November-Desember 2021.



Gambar 3.1.1 KHDTK Wanadipa (dokumentasi pribadi, 2021)



Gambar 3.1.2 Jalur pengamatan lebah dan tawon (dokumentasi pribadi, 2021)

3.2 Bahan dan Alat

3.2.1 Bahan

Sampling lebah dan tawon menggunakan bahan satu botol kecil aseton dan kapas. Pengawetan lebah dan tawon menggunakan bahan alkohol 70%. Identifikasi lebah dan tawon menggunakan beberapa sumber referensi seperti buku panduan identifikasi lebah dan tawon dan jurnal-jurnal terkait.

3.2.2 Alat

Sampling lebah dan tawon menggunakan alat botol plastik, kantong plastik, jaring serangga, dan kamera. Pengawetan sampel menggunakan alat papan styrofoam, jarum pentul, dan alat suntik. Mounting atau penataan sampel menggunakan alat jarum pentul, papan styrofoam, dan pinset. Labelling sampel menggunakan label putih.

3.3 Cara Kerja Penelitian

3.3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk menentukan lokasi, waktu, serta tempat pengambilan sampel. Pada tahap ini, alat dan bahan juga disiapkan untuk digunakan di tahap penelitian. Persiapan alat meliputi peminjaman jaring serangga dan kamera. Botol-botol plastik sebelumnya sudah diisi alkohol 70% sebagai larutan preservasi.

3.3.2 Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan untuk mengambil sampel dari botol koleksi dan membawanya pulang, mengidentifikasi spesies yang telah diperoleh, serta membuat koleksi insektarium dari sampel yang diperoleh untuk bahan ajar di kemudian hari.

1) Pengambilan Sampel

Sampel lebah dan tawon diambil menggunakan metode *spot netting*, yaitu menggunakan bantuan jaring serangga untuk menangkap individu lebah dan tawon yang terlihat oleh pengamat. Pengamat mengayunkan jaring serangganya pada individu lebah dan tawon, kemudian membiusnya terlebih dahulu dengan kapas yang dituangkan aseton sebelum memasukkan serangga ke dalam botol sampel yang telah berisi larutan alkohol 70%. *Spot netting* didukung oleh dokumentasi individu lebah dan tawon yang terlihat selama perjalanan menggunakan kamera.

2) Identifikasi Spesies

Sampel yang telah diambil langsung dibawa kembali agar dapat diidentifikasi. Identifikasi lebah dan tawon dilakukan dengan mengamati morfologi tubuhnya, dari mulai proboscis, venasi sayap, antennae, mandibula, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Identifikasi dilakukan hingga tingkat spesies dengan bantuan buku *Hymenoptera of the world : an identification guide to families* serta buku dan jurnal lain yang terkait. Lebah dan tawon yang tidak tertangkap namun terdokumentasikan diidentifikasi melalui hasil fotografi pengamat. Kurangnya informasi yang didapatkan melalui fotografi menjadikan jenis lebah dan tawon tidak teridentifikasi dengan akurat. Maka dari itu, peneliti menggunakan istilah “cf.” diantara nama genus dan spesies, yang mengindikasikan bahwa individu yang tertangkap menyerupai spesies tertentu, namun belum dapat dipastikan sebelum dilakukan identifikasi lebih lanjut.

3) Pembuatan Insektarium

Setelah proses identifikasi selesai, sampel yang diperoleh diawetkan menjadi insektarium. Tahapan pertama adalah fiksasi. Fiksasi dilakukan untuk menghindari bagian tubuh serangga menjadi bengkok, kaku, atau patah. Sampel yang diperoleh dikeluarkan dari botol koleksi, lalu diletakkan di papan styrofoam. Sayap direntangkan dan ditahan dengan jarum. Abdomen sampel diinjeksi dengan alkohol 70%. Tahap selanjutnya adalah mounting. Mounting dilakukan dengan cara penjaruman. Lebah dan tawon ditusuk melalui toraks, atau tepatnya sedikit ke bagian kanan dari mesoscutum. Lalu serangga ditusukkan ke papan styrofoam agar posisi tubuhnya dapat diatur dengan bantuan pinset dan jarum. Setelah mounting selesai dilakukan proses labelling. Label pertama berisi lokasi dan tanggal penemuan serangga, dan nama kolektor. Label kedua berisi nama spesies

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dicatat dan dianalisis berkaitan dengan jenis-jenis lebah dan tawon di KHDTK Wanadipa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Data yang ditulis meliputi lokasi ditemukannya sampel, hasil identifikasi berupa nama spesies dan famili, serta jenis vegetasi yang berafiliasi dengan lebah setempat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Identifikasi Lebah

Penangkapan dan identifikasi lebah yang telah dilakukan menghasilkan empat jenis lebah dalam satu famili. Empat jenis lebah yang didapatkan di KHDTK Wanadipa teridentifikasi hingga tingkat jenis (tabel 1). Ketiga jenis lebah berasal dari subfamili Apinae, yaitu *Apis* cf. *dorsata*, *Apis* cf. *cerana*, dan *Apis* cf. *floreana*. Ketiganya lebih sering terlihat mengunjungi bunga *Bidens pilosa*, sedangkan lebah kayu *Xylocopa* cf. *aestuans* terlihat lebih sering mengunjungi bunga *Sphagneticola trilobata* sp.

Tabel 1. Tabel Daftar Jenis Lebah yang Teridentifikasi

Ordo	Famili	Subfamili	Jenis
Hymenoptera	Apidae	Apinae	<i>Apis</i> cf. <i>dorsata</i>
			<i>Apis</i> cf. <i>cerana</i>
			<i>Apis</i> cf. <i>floreana</i>
		Xylocopinae	<i>Xylocopa</i> cf. <i>aestuans</i>

Sumber : data primer (2021)

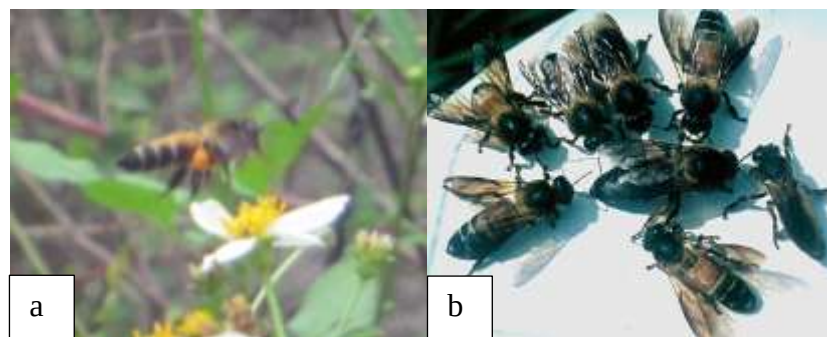
4.1.1 Subfamili Apinae

1) *Apis* cf. *dorsata*

Apis dorsata disebut juga sebagai giant honey bee atau lebah madu hutan, merupakan jenis lebah dari Ordo Hymenoptera, Famili Apidae, Subfamili Apinae, dan Genus *Apis*. Secara morfologi, *Apis dorsata* memiliki penampakan tubuh yang berukuran lebih besar dari anggota genus *Apis* lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jack *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa ukuran panjang tubuh lebah pekerja *A. dorsata* dapat mencapai 3 cm, dua kali lipat panjang tubuh lebah pekerja *A. mellifera*. Tidak seperti kelompok lebah madu lainnya yang memiliki perbedaan ukuran tubuh yang terlihat jelas antara lebah ratu, drone, dan pekerja, tidak terdapat banyak perbedaan ukuran tubuh antar kasta pada jenis *A. dorsata*. Berdasarkan pengamatan, didapati bahwa jenis *A. dorsata* yang ditemui adalah jenis lebah pekerja dewasa. Hal ini dikarenakan lebah tersebut memiliki kantong polen berwarna jingga di bagian kakinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jack *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa lebah pekerja dewasa *A. dorsata* memiliki corbiculum atau kantong polen pada tibianya. Selain itu, lebah pekerja juga sering ditemui manusia karena mereka bekerja untuk memenuhi

kebutuhan koloni, seperti mencari nektar dan polen, memproduksi madu, mengurus telur, larva, dan pupae, serta melindungi sarang dari predator. *A. dorsata* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari anggota genus *Apis* lain, yaitu warna jingga pada tergum bagian depan abdomen. *Apis* cf. *dorsata* yang ditemukan di KHDTK Wanadipa memiliki warna jingga yang menutupi tergum I-III. Hal ini sesuai dengan pendapat Nidup *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa *A. dorsata* memiliki ciri warna kuning-jingga yang terang pada tergum I-III/IV.

Apis dorsata terdistribusi di negara-negara di benua Asia. Di KHDTK Wanadipa, *Apis* cf. *dorsata* dapat ditemukan terbang secara individual dari satu bunga ke bunga lain. Seringnya mereka ditemukan sedang mencari nektar dan polen dari bunga ketul atau *Bidens pilosa*. Hal ini sesuai dengan pendapat Jack *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa *Apis dorsata* dapat ditemui di negara-negara bagian selatan benua Asia, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Filipina. *Apis dorsata* dapat ditemukan dalam jumlah banyak pada daerah-daerah hutan yang lebat atau di daerah tebing, namun sarangnya dapat juga ditemukan di daerah perkotaan, tepatnya pada tepi-tepi gedung pemukiman.



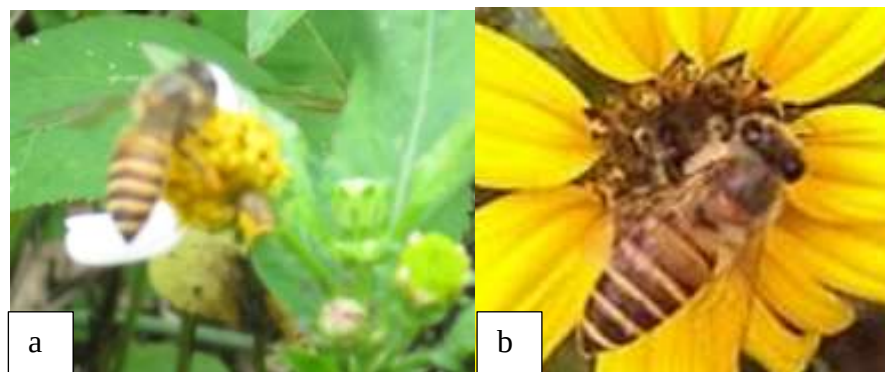
(a) Lebah *Apis* cf. *dorsata* (dokumentasi pribadi, 2021) ; (b) Lebah *A. dorsata* (Koeniger *et al.*, 2010)

2) *Apis* cf. *cerana*

Lebah *Apis cerana* disebut juga sebagai *Asian honey bee* atau lebah madu Asia, merupakan jenis lebah madu dari Ordo Hymenoptera, Famili Apidae, Subfamili Apinae, dan Genus *Apis*. *Apis cerana* memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari anggota genus *Apis* lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Koeniger *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa pada umumnya, *A. cerana* berukuran lebih kecil daripada *A. mellifera*. Hal ini menjadikan *A. cerana* sebagai lebah terkecil ketiga dari sembilan jenis lebah madu. *A. cerana* memiliki karakteristik garis-garis tubuh yang terlihat lebih jelas di bagian abdomennya. Hal ini sesuai dengan pendapat Carr *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa *A. cerana* memiliki garis-garis yang terlihat jelas pada tubuhnya jika dibandingkan dengan saudara jauhnya yaitu *A. mellifera*.

Apis cerana memiliki sifat yang toleran terhadap musuh, namun akan menyengat dalam situasi tertentu. Sebagai mekanisme pertahanan diri, *A. cerana* akan melakukan perilaku-perilaku seperti menggetarkan abdomen, mendesis seperti ular, pertahanan kelompok dengan cara menangkap musuh yang dekat dengan pintu masuk sarang, dan menyengat. Hal ini sesuai dengan pendapat Carr *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa *A. cerana* pada umumnya bersifat toleran dan lebih tidak agresif dibandingkan dengan *A. mellifera*. *A. cerana* lebih mungkin untuk mundur ke sarang daripada menyengat mamalia yang menggangukannya. Namun, studi yang dilakukan oleh de Jong (2011) menyatakan bahwa sengatan *A. cerana* memiliki dampak yang lebih lama dibandingkan dengan sengatan *A. mellifera*.

Sesuai dengan namanya sebagai lebah madu asia, *A. cerana* dapat ditemukan di benua Asia. Di KHDTK Wanadipa, *Apis cf. cerana* dapat ditemukan terbang dari satu bunga ke bunga lain meskipun kelimpahannya tidak setinggi *A. dorsata*. Hal ini sesuai dengan pendapat Carr *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa *A. cerana* tersebar di seluruh benua Asia, di bagian utara sejauh Jepang dan China, di bagian barat sejauh Iran dan Afghanistan, serta di bagian selatan sejauh India dan Sri-Lanka. Koloni *A. cerana* membuat sarang pada pohon-pohon yang memiliki bagian kopong, goa, dinding, ruang kosong pada atap rumah, juga sarang-sarang yang dibuat oleh burung, mamalia kecil, dan reptil yang tinggal di pepohonan.



(a) Lebah *Apis cf. cerana* (dokumentasi pribadi, 2021); (b) Lebah *A. cerana* (Mumu *et al.*, 2017)

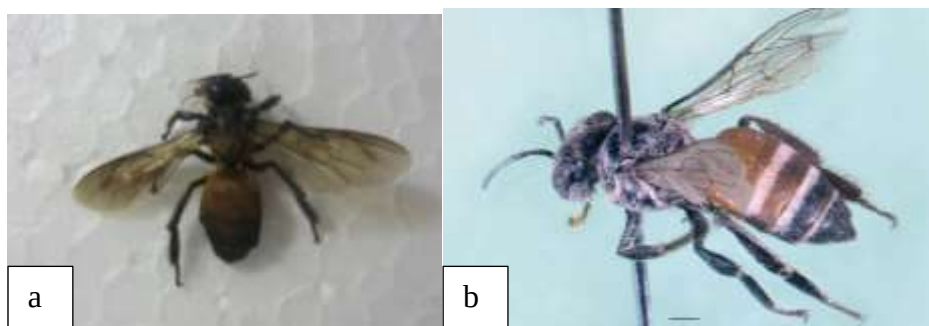
3) *Apis cf. florea*

Apis florea disebut juga sebagai lebah madu kerdil atau *dwarf honey bee*, merupakan jenis lebah madu dari ordo Hymenoptera, famili Apidae, subfamili Apinae, dan genus *Apis*. Ukuran panjang tubuhnya lebih kecil dari *A. cerana*. Hal ini didukung oleh pendapat Nidup *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa estimasi panjang tubuh betina *A. florea*

adalah 7.71-8.23 mm, sementara betina *A. cerana* adalah 9.52-12.67 mm. Ciri khas yang dapat terlihat dari *A. florea* terletak di bagian abdomennya. Abdomen *A. florea* berwarna cokelat kemerahan pada tergum-tergum bagian depan, sementara tergum selanjutnya hingga akhir berwarna cokelat gelap. Hal ini sesuai dengan pendapat Hepburn *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa abdominal tergite 1 dan 2 *A. florea* berwarna kemerahan dan segmen lainnya berwarna setidaknya sebagian merah. Didukung dengan pendapat Nidup *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa *A. florea* memiliki metatibia dan metabasitarsus dengan sitae putih, sementara tergum metasomal I-II berwarna jingga kemerahan.

Apabila dibandingkan dengan lebah madu lainnya, *A. florea* memiliki sifat yang sangat jinak. Namun hal itu tidak berarti *A. florea* tidak akan menyerang dan menyengat jika terganggu oleh musuh. Hal ini didukung oleh pendapat Pirk *et al.* (2002) yang menyatakan bahwa koloni lebah madu kerdil *A. florea* merupakan lebah yang sangat jinak dibandingkan dengan jenis lebah madu lainnya, namun perilakunya dapat berubah jika diganggu atau waspada. Penelitian yang dilakukan oleh Fuchs *et al.* (2001) membuktikan bahwa koloni *A. florea* akan mendesis dan melakukan *shimmering* jika merasa terganggu. *Shimmering* adalah perilaku mengangkat bagian abdomennya, dapat bertujuan untuk menghalau predator atau mencegah sarang terlalu panas.

Apis florea dapat ditemukan di berbagai daerah dengan kondisi iklim subtropis dan tropis. Hal ini sesuai dengan pendapat Mossadegh (2014) yang menyatakan bahwa *A. florea* ditemukan pada negara-negara beriklim subtropis hingga tropis, seperti Iran, Iraq, Pakistan, India, Bangladesh, Asia Tenggara dan Barat Daya, China, Indonesia, Borneo, Thailand, Filipina, dan Afrika.



(a) Lebah *Apis cf. florea* (dokumentasi pribadi, 2021); (b) Lebah *A. florea* (Dathe *et al.*, 2009)

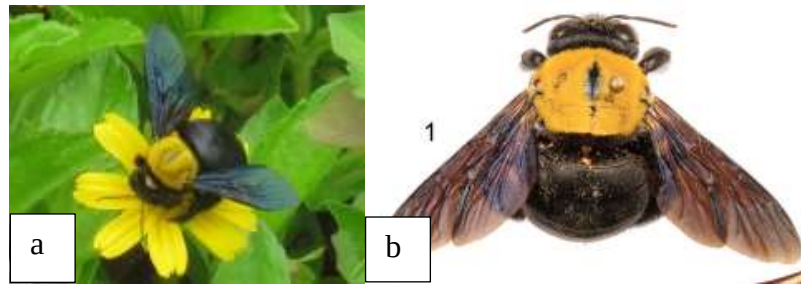
4.1.2 Subfamili Xylocopinae

1) *Xylocopa cf. aestuans*

Lebah dengan genus *Xylocopa* berasal dari Ordo Hymenoptera, Famili Apidae, Subfamili Xylocopinae. Lebah Genus *Xylocopa* dikenal sebagai lebah kayu atau *carpenter bee* karena dalam kesehariannya mereka bersarang dan tinggal pada kayu-kayu. Hal ini didukung oleh Sheikh *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa lebah *Xylocopa* dinamakan *carpenter bee* karena mereka dapat ditemukan bersarang pada pepohonan berkayu atau infrastruktur berkayu lain. Karakteristik lebah dari Subfamili Xylocopinae adalah memiliki ocelli berbentuk segitiga dan labrum hanya sedikit dijulurkan, tidak prominen, juga bagian tibia depannya berambut tebal. Subfamili Xylocopinae tersebar secara merata di seluruh dunia. Hal ini didukung oleh pendapat Keasar (2010) yang menyatakan bahwa lebah kayu berasal dari Suku Xylocopini dan Subfamili Xylocopinae. Mereka dikelompokkan ke dalam satu genus, yaitu *Xylocopa*. Genus ini kurang lebih meliputi 470 spesies, dan tersebar pada habitat tropis dan subtropis di seluruh dunia.

Xylocopa aestuans disebut juga sebagai lebah kayu, termasuk ke dalam Ordo Hymenoptera, Famili Apidae, Subfamili Xylocopinae, dan Genus *Xylocopa*. *X. aestuans* merupakan satu dari sekian banyak jenis lebah kayu yang terdistribusi luas. *X. aestuans* dapat dicirikan secara umum dengan abdomen berwarna hitam mengkilap, serta bagian toraks yang ditutupi rambut berwarna kuning. Hal ini didukung oleh pendapat Hannan *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa *X. aestuans* memiliki tubuh yang ditutupi rambut kuning. *X. aestuans* memiliki morfologi yang identik dengan *X. pubescens*. Namun, *X. aestuans* diketahui berasal di Asia Tenggara sementara *X. pubescens* tersebar di Afrika Utara dan Timur Dekat atau Asia Barat Daya, maka diduga bahwa *Xylocopa* yang ditemukan di KHDTK Wanadipa adalah *Xylocopa cf. aestuans* meskipun hal ini membutuhkan identifikasi lebih mendalam.

Lebah Genus *Xylocopa* dapat ditemukan pada berbagai kondisi daerah dari negara beriklim tropis maupun subtropis. Hal ini didukung oleh pendapat Ruiz *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa Genus *Xylocopa* terdistribusi di seluruh dunia dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi pada daerah tropis dan subtropis. Kehadiran lebah kayu dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, lebah kayu dapat membantu penyerbukan tumbuhan berbunga, seperti lebah madu. Namun di sisi lain, lebah kayu merugikan manusia karena sering kali merusak infrastruktur berkayu untuk dijadikan sebagai sarangnya. Hal ini didukung oleh pendapat Ruiz *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kemampuan lebah kayu untuk bersarang pada bangunan manusia, seperti pagar dan atap berkayu menjadikan mereka merugikan bagi manusia.



(a) *Xylocopa* cf. *aestuans* (dokumentasi pribadi, 2021) ; (b) *Xylocopa* *aestuans* (Hannan *et al.*, 2012)

4.2 Hasil Identifikasi Tawon

Penangkapan dan identifikasi tawon yang telah dilakukan menghasilkan satu jenis tawon dari famili Vespidae (tabel 2). Tawon *Ropalidia* cf. *fasciata* terlihat terbang pada siang hari dan hinggap pada berbagai jenis tanaman.

Tabel 2. Tabel Daftar Jenis Tawon yang Teridentifikasi

Ordo	Famili	Subfamili	Jenis
Hymenoptera	Vespidae	Polistinae	<i>Ropalidia</i> cf. <i>fasciata</i>

Sumber : data primer (2021)

4.2.1 Subfamili Polistinae

1) *Ropalidia* cf. *fasciata*

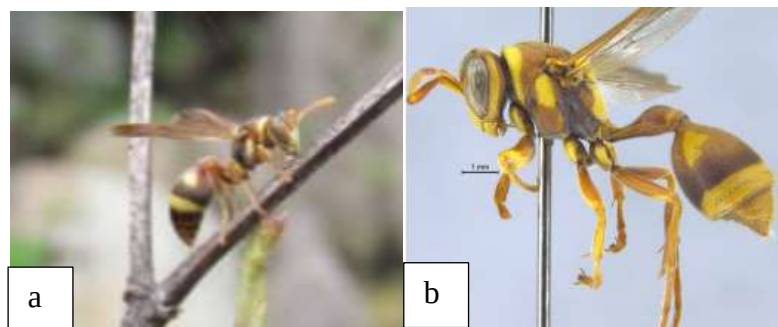
Famili Vespidae meliputi dua kelompok, yaitu kelompok tawon soliter (Masarinae dan Eumeninae) dan tawon eusosial (Polistinae). Terdapat kurang lebih sebanyak 300 spesies tawon yang berasal dari famili ini. Subfamili Polistinae merupakan kelompok dari famili tawon Vespidae yang meliputi lima genus tawon, yaitu *Belonogaster*, *Parapolybia*, *Polistes*, *Mischocyttarus*, dan beberapa jenis *Ropalidia*. Menurut Arevalo *et al.* (2004), Subfamili Polistinae dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan perilaku dalam membentuk koloni dan mekanisme reproduktifnya. Pembentukan koloni dilakukan secara independen dan dicirikan dengan membangun sarang kecil tanpa selubung kertas sebagai pelindungnya, dibangun oleh satu atau beberapa ratu tawon tanpa bantuan tawon pekerja. Kelompok yang membentuk koloni secara independen inidibagi menjadi lima genera, yaitu *Polistes*, *Mischocyttarus*, *Belonogaster*, *Parapolybia*, dan beberapa jenis *Ropalidia*. Kelompok-kelompok ini dicirikan dengan ukuran koloni yang kecil (kurang dari 50 tawon dewasa) dan tidak adanya selubung

pelindung di sarangnya. Dominansi reproduktif pada kelompok ini dilaksanakan dengan cara agresi oleh ratu tawon.

Ropalidia fasciata termasuk tawon kemit, merupakan jenis tawon dari Famili Vespidae, Subfamili Polistinae, dan Genus Ropalidia. *R. fasciata* adalah jenis tawon sosial yang memiliki tubuh kecil. Hal ini didukung oleh pendapat Barthelemy (2021) yang menyatakan bahwa tawon-tawon dari Genus Ropalidia bertubuh kecil dengan warna-warna yang kontras. Tawon pekerja *R. fasciata* memiliki panjang tubuh kurang lebih 9-10 mm. Segmen metasomal keduanya berbentuk seperti bell. Selain itu, pada sisi latero-dorsal tergum II-nya terdapat lingkaran berwarna kuning. *R. fasciata* merupakan serangga karnivora yang biasa berburu ulat bulu. Hal ini didukung oleh pendapat Tan *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa tawon dari Genus Ropalidia memiliki metasoma berbentuk seperti bell, segmen metasomal pertamanya berbentuk petiola, dan segmen kedua menutupi kurang lebih segmen-segmen setelahnya.

Ropalidia fasciata tersebar luas dari India dan Nepal hingga Taiwan, Palawan, Borneo, dan Kepulauan Sunda Kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Kojima *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa distribusi *Ropalidia fasciata* meliputi Nepal, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Borneo, Sumatra, Nias, Bangka, Jawa, Karimun Jawa, Bali, Flores, Timor, China Selatan, Palawan, Taiwan, dan Kepulauan Ryukyu. Sarang *R. fasciata* dapat ditemukan menggantung dari objek seperti batang pohon.

R. fasciata umumnya berperan sebagai predator dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan serangga-serangga hama kecil dari tumbuhan-tumbuhan yang mereka kunjungi. Hal ini didukung oleh pendapat Pham (2014) yang menyatakan bahwa perilaku *foraging* dari tawon Famili Vespidae memungkinkan mereka untuk menjadi predator bagi serangga hama. Selain itu, mereka juga mengunjungi tumbuhan berbunga untuk mengambil nektar sebagai sumber energi mereka. Dengan begitu, tawon ini juga berperan sebagai polinator.



(a) *Ropalidia* cf. *fasciata* (dokumentasi pribadi, 2021); (b) *Ropalidia fasciata* (Barthelemy, 2021)

4.3 Afiliasi Lebah dengan Tanaman Berbunga di KHDTK Wanadipa

Tanaman berbunga merupakan aspek penting dalam kehidupan serangga polinator, begitu pun sebaliknya. Serangga polinator dan tanaman berbunga memiliki hubungan simbiosis mutualisme dimana tanaman berbunga menyediakan polen dan nektar sebagai pakan serangga polinator, sementara serangga polinator menyebarkan polen satu bunga ke bunga lain pada kegiatan *foraging*-nya. Lebah merupakan polinator tumbuhan berbunga terpenting diantara serangga polinator lainnya. Pengamatan lebah di sepanjang jalur dari pintu masuk KHDTK Wanadipa menuju sungai menghasilkan data bahwa ketiga jenis lebah *Apis* paling menyukai tumbuhan berbunga ketul atau *Bidens pilosa* sebagai sumber pakannya dibandingkan dengan tanaman berbunga lain. Setiap dokumentasi yang diambil memperlihatkan lebah *Apis* cf. *dorsata* dan *Apis* cf. *cerana* sedang melakukan *foraging* dari bunga *Bidens pilosa*.

Tanaman Genus *Bidens* terdiri dari kurang lebih 230 spesies yang terdistribusi di seluruh dunia dengan berbagai iklim. Ketul atau *Bidens pilosa* merupakan tanaman dari Famili Asteraceae. Tanaman berbunga ini berbentuk terna dan tumbuh secara liar di tepi jalan, kebun, dan lahan yang tidak terurus. *B. pilosa* dapat berbunga sepanjang tahun. *B. pilosa* memiliki penampakan bunga yang kecil, berwarna putih dan kuning. Tiap bunga terdiri dari 4-5 mahkota bunga berwarna putih dan putik berwarna kuning. Pada umumnya, penyerbukan *B. pilosa* dilakukan oleh lebah madu. Hal ini didukung oleh pendapat Budumajji *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa pada spesies ini, penyerbukan dilakukan oleh lebah madu.

Sejumlah alasan lebah tertarik dengan *B. pilosa* adalah karena karakteristik morfologinya serta komponen bunganya. Lebah dapat tertarik dengan warna *B. pilosa* yaitu putih dan kuning. Menurut Packer *et al.* (2021), merujuk pada beberapa penelitian ilmiah sebelumnya, bunga dengan warna biru, putih, dan kuning menarik kuantitas lebah tertinggi daripada warna lainnya. *Apis* cf. *dorsata* dan *Apis* cf. *cerana* terlihat selalu hinggap di bagian putik *B. pilosa*. Hal ini dikarenakan bagian tengah atau putik bunga menghasilkan nektar. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Budumajji *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa bagian *ray florets* (mahkota bunga) tidak memiliki nektar, sementara *disc florets* (bagian tengah yang meliputi putik dan benang sari) menghasilkan nektar sebanyak 1.2 μ l yang akan semakin meningkat seiring dengan akumulasi nektar di bagian tersebut. Nektar yang dihasilkan oleh *B. pilosa* mengandung senyawa gula yang tinggi. Hal ini didukung oleh pendapat Budumajji *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa jenis gula yang terdapat dalam nektar *B. pilosa* diantaranya adalah sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Nektar tersebut juga mengandung empat jenis asam amino esensial, yaitu tryptophan, histidine, lysine, dan arginine, juga enam asam amino non-esensial, yaitu cysteine, serine, asam aspartat, glycine, cystine, dan asam glutamat. Baik gula maupun asam amino digunakan oleh lebah sebagai sumber pakan dan nutrisi bagi lebah dewasa maupun larva.



Gambar 4.3.1 *Bidens pilosa* di KHDTK Wanadipa (dokumentasi pribadi, 2021)

Berbeda dengan lebah madu, lebah kayu *Xylocopa* cf. *aestuans* lebih sering ditemukan di sekitar populasi bunga wedelia atau *Sphagneticola trilobata*. *S. trilobata* merupakan tanaman berbunga dari Famili Asteraceae. Tanaman ini merupakan tanaman herba yang tumbuh liar di negara-negara beriklim tropis. *S. trilobata* dapat ditemukan di daerah kebun, padang rumput, persawahan, dan di pinggir jalan. *S. trilobata* memiliki mahkota bunga sewarna dengan bagian putiknya, yaitu jingga. *S. trilobata* menjadi pilihan sumber nektar lain bagi lebah di KHDTK Wanadipa, selain *B. pilosa*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abhineswar *et al.* (2013), lebah madu, lebah liar, maupun tawon parasitoid terlihat mengunjungi situs-situs bunga *S. trilobata*. Lebah mengunjungi 11 dari 20 situs yang teramati. Hal ini menandakan serangga-serangga dari Ordo Hymenoptera tersebut menjadikan *S. trilobata* sebagai sumber nektar dan/atau polen mereka. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui komponen apa yang terdapat pada *S. trilobata* yang menjadikan mereka sebagai tumbuhan berbunga preferensi lebah *X. cf. aestuans*.



Gambar 4.3.2 *Sphagneticola trilobata* di KHDTK Wanadipa (dokumentasi pribadi, 2021)

V. KESIMPULAN

- 5.1 Berdasarkan penelitian, jenis tawon yang terdapat di KHDTK Wanadipa adalah *Ropalidia* cf. *fasciata* yang berasal dari Famili Vespidae.
- 5.2 Berdasarkan penelitian, jenis lebah yang terdapat di KHDTK Wanadipa adalah *Apis* cf. *dorsata*, *Apis* cf. *cerana*, *Apis* cf. *florea*, dan *Xylocopa* cf. *aestuans*. Keempatnya berasal dari Famili Apidae yang berafiliasi erat dengan tanaman *Bidens pilosa* dan *Sphagneticola trilobata* di daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhineswar, V. Hodge, S. 2013. The Diversity of Arthropods Associated with The Exotic Creeping Daisty (*Sphagneticola trilobata*) in Suva, Fiji Islands. *Entomologist's Monthly Magazine* 149.
- Alhani, F. Manurung, T. F. Darwati, H. 2015. Keanekaragaman jenis vegetasi pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Hutan Lestari* 3(4) : 590-598.
- Amrullah, S. H. Hilda. Rusli, R. F. 2018. Identifikasi Lebah dan Kupu Polinator di Hutan Billa Battang Kota Palopo. *Jurnal Dinamika* 9(2) : 1-12.
- Arevalo, E. Zhu, Y. Carpenter, J. Strassman, J. 2004. The phylogeny of the social wasp subfamily Polistinae: evidence from microsatellite flanking sequences, mitochondrial COI sequence, and morphological characters. *BMC Evolutionary Biology* 4 : 8. <https://doi.org/10.1186/1471-2148-4-8>.
- Barbosa, B. C. Detoni, M. Maciel, T. T. *et al.* 2016. Studies of social wasp diversity in Brazil : over 30 years of research, advancements and priorities. *Sociobiology* 63(3) : 858-880. <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v63i3.1031>.
- Barthelemy, C. 2021. *Identification Guide to The Social Wasps of Hong Kong (Hymenoptera: Vespidae)*. Hong Kong : Christopher Barthelemy.
- Brugger, B. P. Prezoto, F. Souza, L. S. A. *et al.* 2019. Use of fruit juice as a method for the collection of social wasps. *Florida Entomologist* 102(3) : 592-595. <https://doi.org/10.1653/024.102.0315>.
- Budumajji, U. Raju, A. J. 2018. Pollination ecology of *Bidens pilosa* L. (Asteraceae). *Taiwania* 63 (2) : 89-100. <https://doi.org/10.6165/tai.2018.63.89>.
- Carr, A. J. 2011. *Asian Honeybee : Possible Environmental Impacts*. Canberra : Sustineo Pty Limited.
- Cope, G. C. Campbell, J. W. Grodsky, S. M. *et al.* 2019. Evaluation of nest-site selection of ground-nesting bees and wasps (Hymenoptera) using emergence traps. *The Canadian Entomologist* 151(2) : 260-271. <https://doi.org/10.4039/tce.2019.3>.
- Dathe, H. H. 2009. Order Hymenoptera, superfamily Apoidea. *Arthropod fauna of the UAE* 2 : 335-432.

- Dorji, P. Nidup, T. Klein, W. 2017. *A Field Guide to the common Bees & Wasps of Bhutan*. Thimpu : Kuensel Corporation.
- Droege, S. Tepedino, V. J. LeBuhm, G. *et al.* 2010. Spatial patterns of bee captures in North American bowl trapping surveys. *Insect Conservation Diversity* 3 : 15-23. <https://doi.org/10.1111/j.1752-4598.2009.00074.x>.
- Engel, M. S. Rasmussen, C. Gonzalez, V. H. 2020. Bees Phylogeny and Classification dalam Starr, C (Ed). *Encyclopedia of Social Insects*. Cham : Springer Nature Switzerland.
- Faisal, A. Loebis, H. M. S. 2004. Peran Imunoterapi pada Alergi Sengatan Lebah. *Sari Pediatri* 6(3) : 104-109.
- Gess, Sarah K. Gess, Friedrich, W. 2014. *Wasps and bees in southern Africa*. Pretoria : South African National Biodiversity Institute.
- Hannan, M. Alqarni, A. Owayss, A. Engel, M. 2012. The large carpenter bees of central Saudi Arabia, with notes on the biology of *Xylocopa sulcatipes* Maa (Hymenoptera, Apidae, Xylocopinae). *ZooKeys* 201: 1–14. <https://doi.org/10.3897/zookeys.201.3246>.
- Hepburn, H. R. Radloff, S. E. Otis, G. W. Fuchs, S. Verma, L. R. Ken, T. Wong, T. C. Tahmasebi, G. Ebadi, R. 2005. *Apis florea*: morphometrics, classification and biogeography. *Apidologie* 36 : 359-376. <https://doi.org/10.1051/apido:2005023>.
- Houston, T. 2018. *A Guide to Native Bees of Australia*. Clayton South : CSIRO Publishing.
- Huber, John T. Sharkey, Michael J. 1993. Structure dalam Goulet, H. dan Huber, John T. (Eds). *Hymenoptera of the world: An identification guide to families*. Ottawa : Agriculture Canada Research Branch.
- Keasar, T. 2010. Large Carpenter Bees as Agricultural Pollinators. *Psyche* Volume 2010, Article ID 927463. <https://doi.org/10.1155/2010/927463>.
- Koeniger, N. Koeniger, G. Smith, D. 2010. *Phylogeny of the Genus Apis dalam Honeybees of Asia*. Berlin : Springer-Verlig.
- Kojima, J. Lambert, K. Nguyen, L. Saito, F. 2007. Taxonomic notes on the paper wasps of the genus *Ropalidia* in the Indian subcontinent (Hymenoptera: Vespidae). *Entomology Science* 10(4) : 373-393. <https://doi.org/10.1111/j.1479-8298.2007.00237.x>.

- Meilin, A. Nasamsir. 2016. Serangga dan Peranannya Dalam Bidang Pertanian dan Kehidupan. *Jurnal Media Pertanian* 1(1) : 18-28.
- Mossadegh, M. S. 2014. *Know the dwarf honey bee Apis (=Micrapis) florea F. (Hymenoptera: Apidae)*. Ahwaz : Shahid Chamran University of Ahwaz.
- Mumu, N. N. Sarker, M. Islam, M. R. Akand, S. Bashar, M. A. 2017. Some Morphological Aspects of Asian Honey Bee (*Apis cerana*) and Isolation of Its Melittin Content. *Journal of Biodiversity, Conservation, Bioresources, and Management* 3(2).
- Nidup, T. Dorji, P. 2016. The Honey Bees (Hymenoptera: Apidae) of Bhutan with a key to the *Apis* species. *Bio Bulletin* 2(2) : 1-7.
- Packer, L. Darla-West, G. 2021. Bees: How and Why to Sample Them dalam Santos, J. C., dan Fernandes, G. W. (Eds). *Measuring Arthropod Biodiversity : A Handbook of Sampling Methods*. Cham : Springer Nature Switzerland.
- Pham, P. H. 2014. A Checklist of Ropalidiini Wasps (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) in Indochina. *Archives of Biological Sciences* 66(3) : 1061-1074. <https://doi.org/10.2298/ABS1403061P>.
- Pirk, C. W. Hepburn, R. Radloff, S. Erlandsson, J. 2002. Defense posture in the dwarf honeybee, *Apis florea*. *Apidologie* 33 : 289-294. <https://doi.org/10.1051/apido:2002019>.
- Pramesti, S. I. Fauzi, A. D. Apriliani, N. Z. 2018. Keanekaragaman Lebah dan Tawon di Mangrove Gunung Anyar Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional VI Hayati 2018*.
- Prezoto, F. Maciel, T. T. *et al.* 2021. Social Wasp Sampling Methods dalam Santos, J. C., dan Fernandes, G. W. (Eds). *Measuring Arthropod Biodiversity : A Handbook of Sampling Methods*. Cham : Springer Nature Switzerland.
- Rasplus, J. Villemant, C. Paiva, M. R. *et al.* 2010. Hymenoptera. *BioRisk* 4 : 669-776. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.55>.
- Ruiz, C. Suarez, D. Naranjo, M. De la Rua, P. 2020. First record of the carpenter bee *Xylocopa pubescens* (Hymenoptera, Apidae) in the Canary Islands confirmed by DNA barcoding. *Journal of Hymenoptera* 80 : 169-175. <https://doi.org/10.3897/jhr.80.59649>.
- Saraiva, N. B. Prezoto, F. Fonseca, M. *et al.* 2017. The social wasp *Polybia fastidiosuscula* Saussure (Hymenoptera: Vespidae) uses herbivore-induced maize

- plant volatiles to locate its prey. *Journal of Applied Entomology* 141(8) : 620-629. <https://doi.org/10.1111/jen.12378>.
- Schmidt, J. O. 2016. *The Sting of the Wild*. Baltimore : John Hopkins University Press.
- Sheikh, A. H. Yousf, B. Azad, Z. Lone, M. M. 2017a. Four New Records of *Xylocopa* (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae) from Dumna Nature Park Jabalpur, Madhya Pradesh, India. *International Journal of Recent Scientific Research* 8(10) : 20670-20673. doi: <http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0810.0938>.
- Sheikh, A. H. Kumar, P. G. Thomas, M. Bhandari, R. 2017b. Taxonomic studies on Vespidae Wasps (Hymenoptera: Vespidae: Vespidae) of Dumna Nature Park, Jabalpur, Madhya Pradesh. *Records of the Zoological Survey of India* 117(3) : 198-213. <https://doi.org/10.26515/rzsi/v117/i3/2017/119330>.
- Sumner, S. Law, G. Cini, A. 2018. Why we love bees and hate wasps. *Ecological Entomology* 43(6) : 836-845. <https://doi.org/10.1111/een.12676>.
- Tan, J. L. Achterberg, K. V. Chen, X. X. 2014. Pictorial key to species of the genus *Ropalidia* Guérin-Meneville, 1831 (Hymenoptera, Vespidae) from China, with description of one new species. *ZooKeys* 391 : 1-35.
- Wilujeng, E. 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3(1) : 1-10.